

СУБД

Лекция 2.

Нормализация отношений

Первая нормальная форма

- Переменная отношения находится в первой нормальной форме (1НФ) тогда и только тогда, когда в любом допустимом значении отношения каждый его кортеж содержит только одно значение для каждого из атрибутов.

Кортеж находится в 1НФ, если

- В отношении нет одинаковых кортежей.
- Кортежи не упорядочены.
- Атрибуты не упорядочены и различаются по наименованию.
- Все значения атрибутов атомарны.

Приведение к 1НФ

- Устраните повторяющиеся кортежи в отношениях (одинаковые строки).
- Создайте отдельную отношение для каждого набора связанных данных.
- Идентифицируйте каждый кортеж связанных данных с помощью первичного ключа

Пример 1НФ

Фамилия И.О.	Отдел	Проект	Адрес	Телефон
Иванов И.И.	Продаж	Сверхсковородка	Ул. Козлова 28	111-111-11
Иванов И.И.	Продаж	БАД – не bad	Ул. Козлова 28	111-111-11
Петров П.П.	Сбыта	Сверхсковородка	Бровки 6	222-222-22
Сидоров С.С.	Финансовый	Сверхсковородка	Ул. Козлова 28	111-111-11
Сидоров С.С.	Финансовый	БАД – не bad	Ул. Козлова 28	111-111-11

Вторая нормальная форма

- Отношение находится во второй нормальной форме (2НФ) тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет неключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.

Фамилия И.О.	Отдел	Проект	Адрес	Телефон
Иванов И.И.	Продаж	Сверхсковородка	Ул. Козлова 28	111-111-11
Иванов И.И.	Продаж	БАД – не bad	Ул. Козлова 28	111-111-11
Петров П.П.	Сбыта	Сверхсковородка	Бровки 6	222-222-22
Сидоров С.С.	Финансовый	Сверхсковородка	Ул. Козлова 28	111-111-11
Сидоров С.С.	Финансовый	БАД – не bad	Ул. Козлова 28	111-111-11

Приведение к 2НФ

- Создайте отдельные таблицы для наборов значений, относящихся к нескольким записям.
- Свяжите эти таблицы с помощью внешнего ключа.

Пример 2НФ

Фамилия И.О.	Отдел	Проект
Иванов И.И.	Продаж	Сверхсковор одка
Иванов И.И.	Продаж	БАД – не bad
Петров П.П.	Сбыта	Сверхсковор одка
Сидоров С.С.	Финансовый	Сверхсковор одка
Сидоров С.С.	Финансовый	БАД – не bad

Отдел	Адрес	Телефон
Продаж	Ул. Козлова 28	111-111-11
Сбыта	Бровки 6	222-222-22
Финансовый	Ул. Козлова 28	111-111-11

Третья нормальная форма

- Отношение находится в третьей нормальной форме (3НФ) тогда и только тогда, когда отношение находится в 2НФ и все неключевые атрибуты взаимно независимы

Отдел	Адрес	Телефон
Продаж	Ул. Козлова 28	111-111-11
Сбыта	Бровки 6	222-222-22
Финансовый	Ул. Козлова 28	111-111-11

Приведение к 3НФ

- Удаление полей не зависящих от ключа

Пример 3НФ

Отдел	Адрес
Продаж	Ул. Козлова 28
Сбыта	Бровки 6
Финансовый	Ул. Козлова 28
Адрес	Телефон
Ул. Козлова 28	111-111-11
Бровки 6	222-222-22

Сравнение слабо и сильно нормализованных моделей

Критерий	Отношения слабо нормализованы (1НФ, 2НФ)	Отношения сильно нормализованы (3НФ)
Адекватность базы данных предметной области	ХУЖЕ (-)	ЛУЧШЕ (+)
Легкость разработки и сопровождения базы данных	СЛОЖНЕЕ (-)	ЛЕГЧЕ (+)
Скорость выполнения вставки, обновления, удаления	МЕДЛЕННЕЕ (-)	БЫСТРЕЕ (+)
Скорость выполнения выборки данных	БЫСТРЕЕ (+)	МЕДЛЕННЕЕ (-)

Нормальная форма Бойса-Кодда

- Отношение находится в нормальной форме Бойса-Кодда если оно находится в 3НФ и в отношении есть только один потенциальный первичный ключ

Номер поставщика PNUM	Наименование поставщика PNAME	Номер детали DNUM	Поставляемое количество VOLUME
1	Фирма 1	1	100
1	Фирма 1	2	200
1	Фирма 1	3	300
2	Фирма 2	1	150
2	Фирма 2	2	250
3	Фирма 3	1	1000

Метод приведения к НФБК

- Вынести в отдельную таблицу потенциальные первичные ключи

Пример НФБК

Номер поставщика PNUM	Наименование поставщика PNAME
1	Фирма 1
2	Фирма 2
3	Фирма 3

Номер поставщика PNUM	Номер детали DNUM	Поставляемое количество VOLUME
1	1	100
1	2	200
1	3	300
2	1	150
2	2	250
3	1	1000

Четвертая нормальная форма

- Отношение находится в четвертой нормальной форме (4НФ) тогда и только тогда, когда отношение находится в НФБК и не содержит нетривиальных многозначных зависимостей.

Абитуриент	Факультет	Предмет
Иванов	Математический	Математика
Иванов	Математический	Информатика
Иванов	Физический	Математика
Иванов	Физический	Физика
Петров	Математический	Математика
Петров	Математический	Информатика

Пример 4НФ

Факультет	Абитуриент
Математический	Иванов
Физический	Иванов
Математический	Петров

Факультет	Предмет
Математический	Математика
Математический	Информатика
Физический	Математика
Физический	Физика

Требования к нормализации

- 1. Первичные ключи отношений должны быть минимальными (*требование минимальности первичных ключей*).
- 2. Число отношений базы данных должно по возможности давать наименьшую избыточность данных (*требование надёжности данных*).
- 3. Число отношений базы данных не должно приводить к потере производительности системы (*требование производительности системы*).
- 4. Данные не должны быть противоречивыми, т.е. при выполнении операций включения, удаления и обновления данных их потенциальная противоречивость должна быть сведена к минимуму (*требования непротиворечивости данных*).
- 5. Схема отношений базы данных должна быть устойчивой, способной адаптироваться к изменениям при её расширении дополнительными атрибутами (*требование гибкости структуры базы данных*).
- 6. Разброс времени реакции на различные запросы к базе данных не должен быть большим (*требование производительности базы данных*).
- 7. Данные должны правильно отражать состояние предметной области базы данных в каждый конкретный момент времени (*требование актуальности данных*).

The image features a central white rectangular area with a thin green border. This area is set against a larger white background, which is itself framed by a thin green border. Two thick black horizontal bars are positioned on the left and right sides of the white background, partially overlapping the green border. The word "SQL" is centered in the white area in a large, black, serif font. A thin green horizontal line is located below the word "SQL".

SQL

Типы операторов

- Операторы запросов (select)
- Операторы языка манипулирования данными DML(insert, update,delete)
- Операторы языка определения данных DDL(create,alter,drop, rename)
- Операторы управления транзакциями (transaction control TC) (commit, rollback, savepoint)
- Операторы языка управления данными DCL(grant, revoke)

Операторы DDL (Data Definition Language)

- CREATE SCHEMA - создать схему базы данных
- DROP SHEMA - удалить схему базы данных
- CREATE TABLE - создать таблицу
- ALTER TABLE - изменить таблицу
- DROP TABLE - удалить таблицу
- CREATE DOMAIN - создать домен
- ALTER DOMAIN - изменить домен
- DROP DOMAIN - удалить домен
- CREATE COLLATION - создать последовательность
- DROP COLLATION - удалить последовательность
- CREATE VIEW - создать представление
- DROP VIEW - удалить представление

Создание таблиц

- CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] *tbl_name*
- *create_definition:*
- *col_name column_definition*
- | [CONSTRAINT [*symbol*]] PRIMARY KEY [*index_type*] (*index_col_name*,...) [*index_option*] ...
- | {INDEX|KEY} [*index_name*] [*index_type*] (*index_col_name*,...) [*index_option*] ...
- | [CONSTRAINT [*symbol*]] UNIQUE [INDEX|KEY] [*index_name*] [*index_type*] (*index_col_name*,...) [*index_option*] ...
- | {FULLTEXT|SPATIAL} [INDEX|KEY] [*index_name*] (*index_col_name*,...) [*index_option*] ...
- | [CONSTRAINT [*symbol*]] FOREIGN KEY [*index_name*] (*index_col_name*,...) *reference_definition*
- | CHECK (*expr*)

Описание полей

- *column_definition: data_type* [NOT NULL | NULL] [DEFAULT *default_value*] [AUTO_INCREMENT] [UNIQUE [KEY] | [PRIMARY] KEY] [COMMENT '*string*'] [COLUMN_FORMAT {FIXED|DYNAMIC|DEFAULT}] [STORAGE {DISK|MEMORY|DEFAULT}] [*reference_definition*]

-
- CREATE TABLE person
 - (person_id int unsigned not null auto_increment primary key,
 - f_name varchar(20),
 - l_name varchar(20));

-
- `int`: определяет тип столбца как целое число.
 - `unsigned`: определяет, что число будет без знака (положительное целое).
 - `not null`: определяет, что значение не может быть `null` (пустым); то есть каждая строка в этом столбце должна иметь значение.
 - `auto_increment`: когда **MySQL** встречается со столбцом с атрибутом `auto_increment`, то генерируется новое значение, которое на единицу больше чем наибольшее значение в столбце.
 - `primary key`: помогает при индексировании столбца, что ускоряет поиск значений. Каждое значение должно быть уникально. Ключевой столбец необходим для того, чтобы исключить возможность совпадения данных.

Удаление таблиц

- DROP TABLE [IF EXISTS] таблица

Изменения в таблицах

- Alter table имя_таблицы
 - Add column....
 - Add primary key
 - Add constraint
 - Drop column
 - Drop primary key
 - Drop constraint

Первичный ключ

- Add primary key(имя_поля)

Внешний ключ

- [CONSTRAINT FOREIGN KEY [*index_name*] (*index_col_name*, ...) REFERENCES *tbl_name* (*index_col_name*,...) [ON DELETE *reference_option*] [ON UPDATE *reference_option*]
- *reference_option*: RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION

Специальное значение Null

Типы данных

- Числовые
- Дата-время
- Текстовые

Наиболее часто используемые числовые ТИПЫ

Тип	Байт	От	До
TINYINT	1	-128	127
SMALLINT	2	-32768	32767
MEDIUMINT	3	-8388608	8388607
INT	4	-2147483648	2147483647
BIGINT	8	-9223372036854775808	9223372036854775807

Наиболее часто используемые типы даты-

DATE

Дата. Поддерживается интервал от '1000-01-01' до '9999-12-31'.

DATETIME

Комбинация даты и времени. Поддерживается интервал от '1000-01-01 00:00:00' до '9999-12-31 23:59:59'.

TIME

Время. Интервал от '-838:59:59' до '838:59:59'.

TIMESTAMP[(M)]

Временная метка. Интервал от '1970-01-01 00:00:00' до некоторого значения времени в 2037 году. **MySQL** выводит значения TIMESTAMP в форматах YYYYMMDDHHMMSS, YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD или YYMMDD в зависимости от значений M: 14 (или отсутствующее), 12, 8, или 6;

Нулевые значения для типов данных даты и времени

Тип столбца	Значение "Ноль"
DATETIME	'0000-00-00 00:00:00'
DATE	'0000-00-00'
TIMESTAMP	000000000000000 (длина зависит от количества выводимых символов)
TIME	'00:00:00'
YEAR	0000

Наиболее часто используемые строковые

CHAR

Один символ

[NATIONAL] VARCHAR(M)
[BINARY]

Строка переменной длины. Примечание: концевые пробелы удаляются при сохранении значения (в этом заключается отличие от спецификации ANSI SQL). Диапазон аргумента M составляет от 0 до 255 символов. Если не задан атрибут чувствительности к регистру BINARY, то величины VARCHAR сортируются и сравниваются как независимые от регистра.

BLOB, TEXT

Столбец типа BLOB или TEXT с максимальной длиной 65535 символов.

Результат хранения величин с разной длиной строки типов Char и Varchar

Величина	CHAR(4)	Требуемая память	VARCHAR(4)	Требуемая память
''	' '	4 байта	''	1 байт
'ab'	'ab '	4 байта	'ab'	3 байта
'abcd'	'abcd'	4 байта	'abcd'	5 байтов
'abcdefgh'	'abcd'	4 байта	'abcd'	5 байтов

ENUM('значение1','значение2',...)

Перечисляемый тип данных. Объект строки может иметь только одно значение, выбранное из заданного списка величин 'значение1', 'значение2', ..., NULL или специальная величина ошибки "". Список ENUM может содержать максимум 65535 различных величин

SET('значение1','значение2',...)

Набор. Объект строки может иметь ноль или более значений, каждое из которых должно быть выбрано из заданного списка величин 'значение1', 'значение2', ... Список SET может содержать максимум 64 элемента.

Операторы защиты и управления данными

- CREATE ASSERTION - создать ограничение
- DROP ASSERTION - удалить ограничение
- GRANT - предоставить привилегии пользователю или приложению на манипулирование объектами
- REVOKE - отменить привилегии пользователя или приложения

Операторы DML (Data Manipulation Language) - операторы манипулирования данными

- SELECT - отобразить строки из таблиц
- INSERT - добавить строки в таблицу
- UPDATE - изменить строки в таблице
- DELETE - удалить строки в таблице
- COMMIT - зафиксировать внесенные изменения
- ROLLBACK - откатить внесенные изменения

Insert

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]

[INTO] tbl_name [(col_name,...)]

VALUES (expression,...),(...),...

или INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]

[INTO] tbl_name [(col_name,...)]

SELECT ...

или INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]

[INTO] tbl_name

SET col_name=expression, col_name=expression, ...

Ограничения

- Если не указан список столбцов для INSERT ... VALUES или INSERT ... SELECT, то величины для всех столбцов должны быть определены в списке VALUES() или в результате работы SELECT.
- Любой столбец, для которого явно не указано значение, будет установлен в свое значение по умолчанию.
- Выражение expression может относиться к любому столбцу, который ранее был внесен в список значений. Например, можно указать следующее:
 - `mysql> INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(15,col1*2);`
 - Но нельзя указать:
 - `mysql> INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(col2*2,15);`
- Если указывается ключевое слово LOW_PRIORITY, то выполнение данной команды INSERT будет задержано до тех пор, пока другие клиенты не завершат чтение этой таблицы. В противоположность этому команда INSERT DELAYED позволяет данному клиенту продолжать операцию сразу же.
- Если в команде INSERT со строками, имеющими много значений, указывается ключевое слово IGNORE, то все строки, имеющие дублирующиеся ключи PRIMARY или UNIQUE в этой таблице, будут проигнорированы и не будут внесены. Если не указывать IGNORE, то данная операция вставки прекращается при обнаружении строки, имеющей дублирующееся значение существующего ключа. Количество строк, внесенных в данную таблицу, можно определить при помощи функции C API `mysql_info()`.

Синтаксис оператора UPDATE

```
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name  
    SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2, ...]  
    [WHERE where_definition]  
    [LIMIT #]
```

Синтаксис оператора DELETE

```
DELETE [LOW_PRIORITY | QUICK] FROM table_name  
    [WHERE where_definition]  
    [ORDER BY ...]  
    [LIMIT rows]
```

```
Или DELETE [LOW_PRIORITY | QUICK] table_name[*] [,table_name[*] ...]  
    FROM table-references  
    [WHERE where_definition]
```

```
Или DELETE [LOW_PRIORITY | QUICK]  
    FROM table_name[*], [table_name[*] ...]  
    USING table-references  
    [WHERE where_definition]
```


Синтаксис оператора TRUNCATE

- TRUNCATE TABLE table_name

Оператор SELECT

```
SELECT [STRAIGHT_JOIN]
      [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
      [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS] [HIGH_PRIORITY]
      [DISTINCT | DISTINCTROW | ALL]
select_expression,...
[INTO {OUTFILE | DUMPFILE} 'file_name' export_options]
[FROM table_references
  [WHERE where_definition]
  [GROUP BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...]
  [HAVING where_definition]
  [ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT [offset,] rows]
[PROCEDURE procedure_name]
[FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
```


Выбор всех полей из таблицы

- `Select col1, col2, ...colN from tbl_name`
- `Select * from tbl_name`

Выбор определенных полей из таблицы

- `Select col1, col3 from tbl_name`

Выбор строк удовлетворяющих условию

- `Select * from tbl_name Where условие`